

PC Konfiguration

- Konfigurieren Sie den PC wie folgt:
 - Computername: F205xx
 - IP-Adresse: 10.2.205.xx / 24
 - Gateway: 10.2.205.254
 - DNS: 10.96.28.35
- Installieren Sie eine Virtualisierungssoftware Ihrer Wahl, z.B. Hyper-V, VMware Player oder VirtualBox.

Virtuelle Maschinen erstellen

Was ist der Vorteil von Virtualisierung?

- Erstellen Sie folgende virtuelle Maschinen. Konfigurieren Sie die Netzwerkkarten der virtuellen Maschinen auf eine Netzwerkbrücke. Alle VMs sollen im Anschluss Zugang zum Internet besitzen.

Windows 11	Ubuntu
○ 4 CPU, 8192 MB RAM ○ IP-Adresse: 10.2.205.1xx/24 ○ Gateway: 10.2.205.254 ○ DNS: 10.96.28.35	○ 4 CPU, 4096 MB RAM ○ IP-Adresse: 10.2.205.2xx/24 ○ DNS: 10.96.28.35 ○ Gateway: 10.2.205.254

Freigaben

- Legen Sie auf der Windows-VM am Desktop eine Freigabe „data“ mit Lese/Schreibrechte an. Die Ubuntu-VM soll auf diese Freigabe über den Ordner /mnt/netz zugreifen können.
- Legen Sie auf der Ubuntu VM am Desktop eine Freigabe „data“ mit Lese/Schreibrechte an. Verwenden Sie dazu den Samba-Dienst. Die Windows VM soll auf diese Freigabe über das Laufwerk F:\ zugreifen können.

Fernwartung und Drucker

- Installieren bzw. aktivieren Sie auf beiden VMs einen Fernwartungsdienst (z.B. RDP oder VNC) und testen Sie den Zugriff von der jeweils anderen VM.
- Installieren Sie den Netzwerkdrucker in jeder VM. IP-Adresse des Druckers: 10.2.205.50

VNC - sudo apt install gnome-remote-desktop
reboot

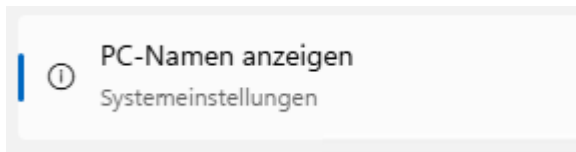
Wartungstools

- Installieren Sie auf der Ubuntu VM den Dienst „Webmin“ und machen Sie sich damit vertraut.
 - Dashboard
 - Verfügbarer Speicher
 - Verfügbare Updates
 - Automatische Jobs

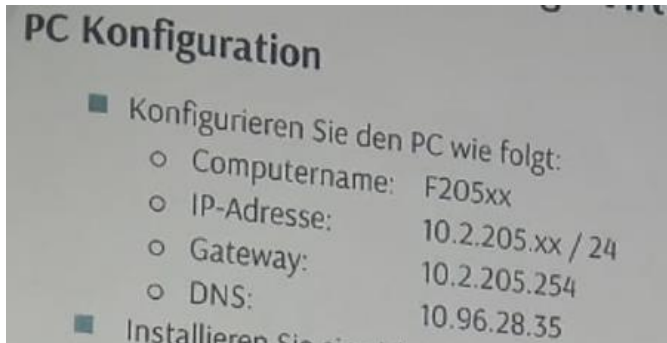
Cron Job erstellen

- Erstelle ein Shell-Skript „uptimelog.sh“ mit folgenden Inhalt:
echo "\$(date) - VM ist online" >> /mnt/netz/uptimelog.txt
- Erstelle einen Cron Job, welcher das Skript jede Minute ausführt. Überprüfe die Funktion, indem du kontrollierst, ob die Datei auf der Windows VM im Ordner „data“ erstellt wurde und aktualisiert wird.

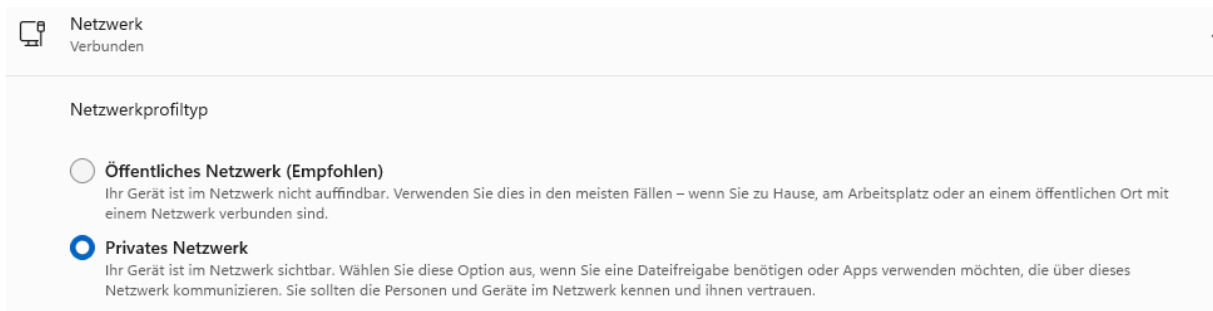
PC-Namen wo die VMs unter Hyper V laufen den Computernamen unter



umbenennen.

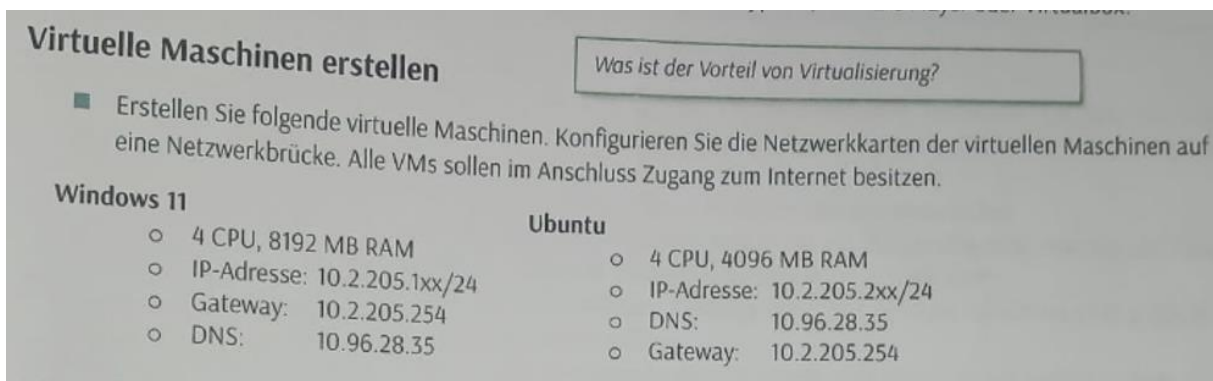


Adressen in der LAP so einstellen statt den xx wird die Nummer auf den Bildschirmen angewendet.



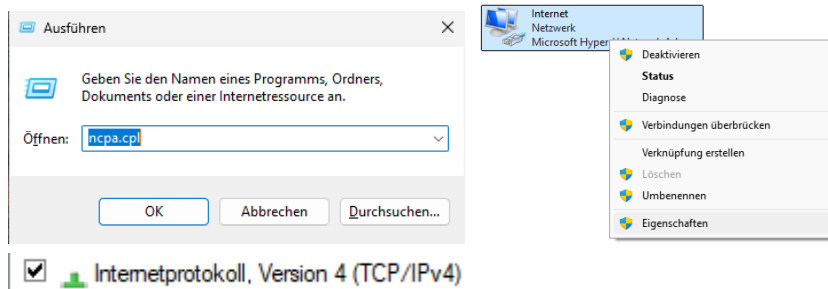
Privat einstellen

Dann diese VMs erstellen



Mit diesem Befehl Netzwerkadapter einstellen

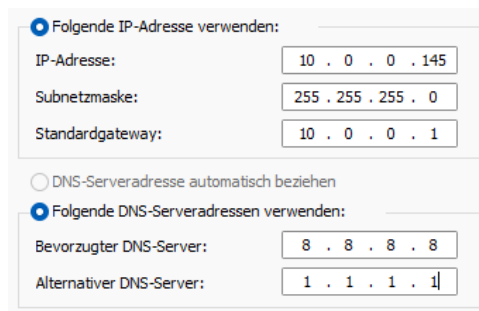
VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario



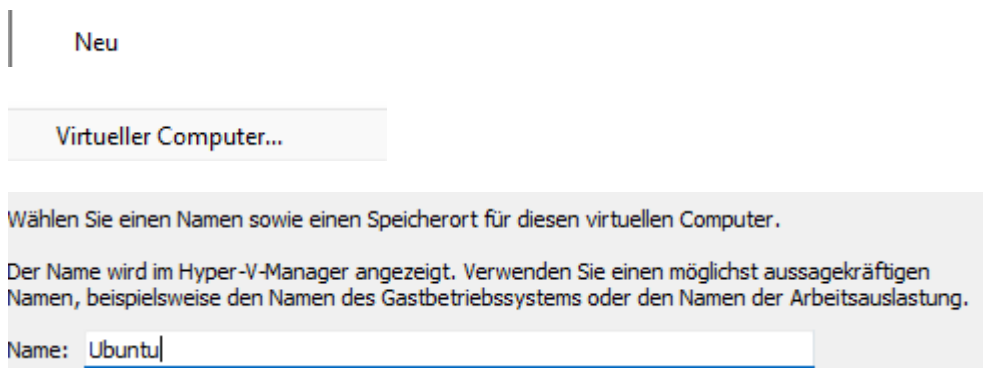
```
Ethernet-Adapter Internet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
IPv6-Adresse. . . . . : fd2a:e6b1:5a9:0:d168:5721:2480:b578
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . : fd2a:e6b1:5a9:0:790d:8b5f:352b:b2c1
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::8d0:c723:18c4:643a%11
IPv4-Adresse . . . . . : 10.0.0.145
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 10.0.0.1
```

Es wird in der LAP die IP eingegeben, die laut dem Zettel vorgegeben ist und in meiner Labor Umgebung nehme ich die Adresse, die ich mit dem DHCP gezogen habe und stelle sie auf statisch. Wie hier.



Ubuntu VM erstellen unter Hyper V



VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario

● Generation 2

Diese Generation virtueller Computer unterstützt neuere Virtualisierungsfeatures, verfügt über UEFI-basierte Firmware und erfordert ein unterstütztes 64-Bit-Gastbetriebssystem.

⚠️ Sobald ein virtueller Computer erstellt wurde, kann seine Generation nicht mehr geändert werden.

Geben Sie die Speichergröße an, die dem virtuellen Computer zugeordnet werden soll. Der Wert muss zwischen 32 MB und 251658240 MB liegen. Geben Sie zur Optimierung der Leistung einen Wert an, der über den Mindestanforderungen des Betriebssystems liegt.

Arbeitsspeicher beim Start: MB

☒ Dynamischen Arbeitsspeicher für diesen virtuellen Computer verwenden

i Berücksichtigen Sie beim Festlegen der Arbeitsspeichermenge, die einem virtuellen Computer zugewiesen werden soll, den Verwendungszweck des virtuellen Computers sowie das verwendete Betriebssystem.

Jeder neue virtuelle Computer verfügt über einen Netzwerkadapter. Dieser kann entweder für die Verwendung eines virtuellen Switches konfiguriert werden oder deaktiviert bleiben.

Verbindung:

● Virtuelle Festplatte erstellen

Erstellen Sie mithilfe dieser Option eine virtuelle Festplatte (VHDX), die dynamisch erweitert wird.

Name:

Pfad:

Durchsuchen...

Größe: GB (Maximale Größe: 64 TB)

● Betriebssystem von einer startbaren Imagedatei installieren

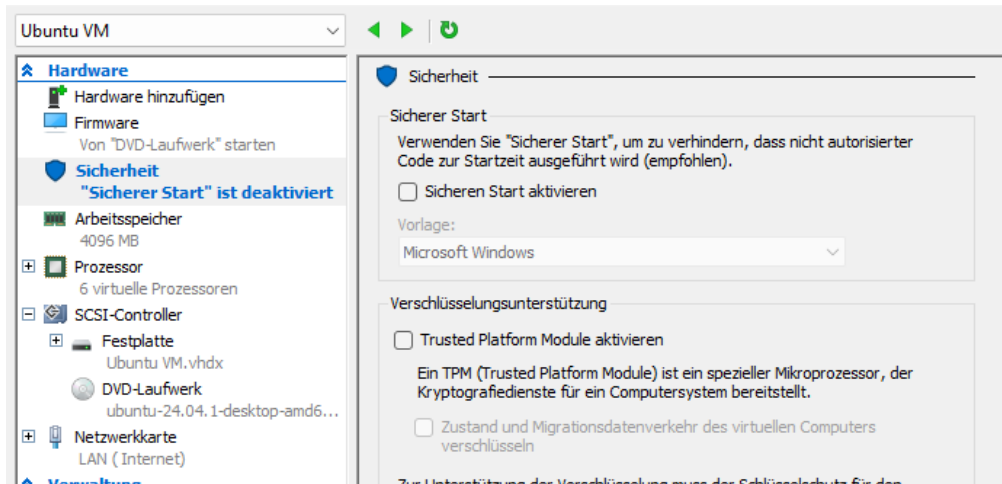
Medien

Imagedatei (ISO):

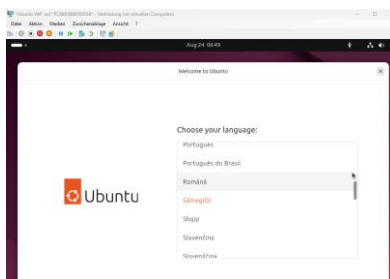
Durchsuchen...

Name: Ubuntu VM
Generation: Generation 2
Arbeitsspeicher: 4096 MB
Netzwerk: LAN (Internet)
Festplatte: C:\Hyper-V\HardDisks\Ubuntu VM.vhdx (VHDX, dynamisch erweiterbar)
Betriebssystem: Installation von "D:\ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso"

VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario



hier Sicherer Start Haken entfernen, sonst startet VM nicht!!!



gesamte Abfolge hier bestätigen

Wie möchten Sie Ubuntu installieren?



Interaktive Installation

Für Benutzer, die Schritt für Schritt durch die Installation geführt werden möchten.

Ihr Konto einrichten

Ihr Name

mario



Name Ihres Computers

mario-Virtual-Machine



Einen Benutzernamen auswählen

mario



Ein Passwort auswählen

123456



Ausblenden

Schwaches Passwort

Bestätigen Sie Ihr Passwort

123456



Mein Passwort zum Anmelden abfragen



Active Directory verwenden

VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario

Informationen	Identität	IPv4	IPv6	Sicherheit
Verbindungsgeschwindigkeit 1000 Mb/s				
IPv4-Adresse		10.0.0.182		
IPv6-Adresse		fd2a:e6b1:5a9:0:215:5dff:fe09:9e1e fd2a:e6b1:5a9:0:f8fd:9bda:b76a:755f fe80::215:5dff:fe09:9e1e		
Geräteadresse		00:15:5D:09:9E:1E		
Vorgabestrecke		10.0.0.1		
DNS		10.0.0.1		
☒ Automatisch verbinden				
☒ Anderen Benutzern zur Verfügung stellen				

diesen Wert übernehmen und statisch stellen

Hier in meiner Umgebung wieder die vom DHCP übernehme (statisch)

Abbrechen	Kabelnetz	Anwenden
Informationen Identität IPv4 IPv6 Sicherheit		
☐ Für anderen Rechner freigegeben		
Adressen		
Adresse	Netzmaske	Gateway
10.0.0.182	255.255.255.0	10.0.0.1
DNS		
8.8.8.8		Automatisch ☒
IP-Adressen durch Komma trennen		

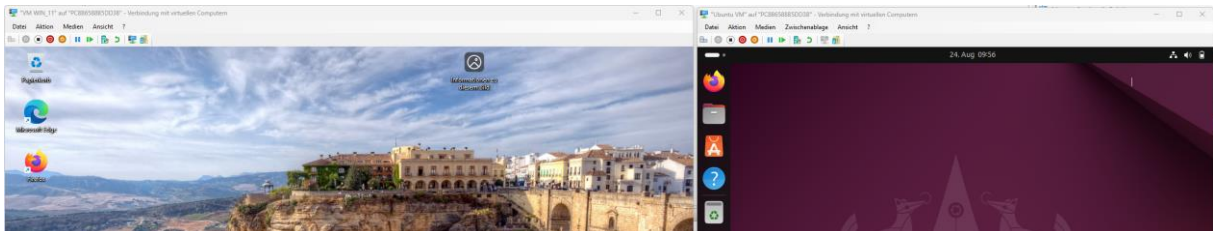
Beide VMs gegenseitig pingen testen

WIN11

auf Ubuntu VM

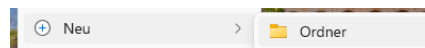
IPv4-Adresse : 10.0.0.145

inet 10.0.0.182/24



Beide VMs Internet und pingen erfolgreich

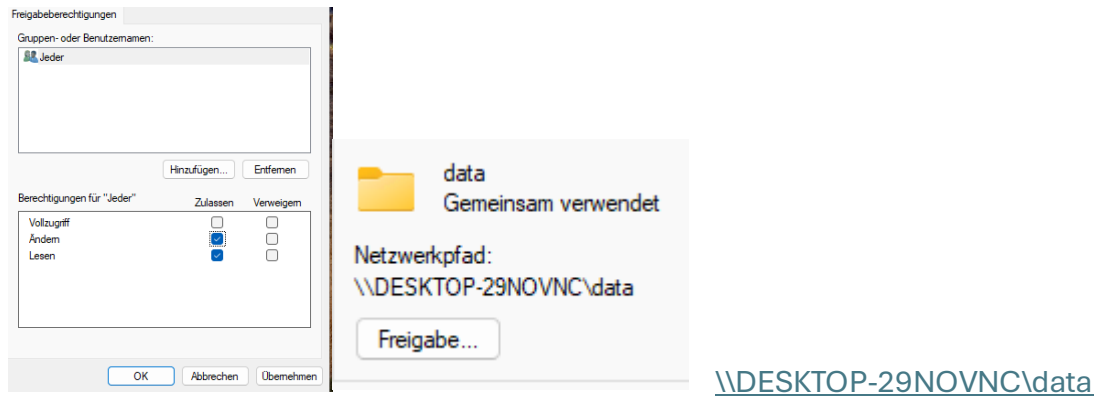
Ordner erstellen auf WIN11



Ordner freigeben

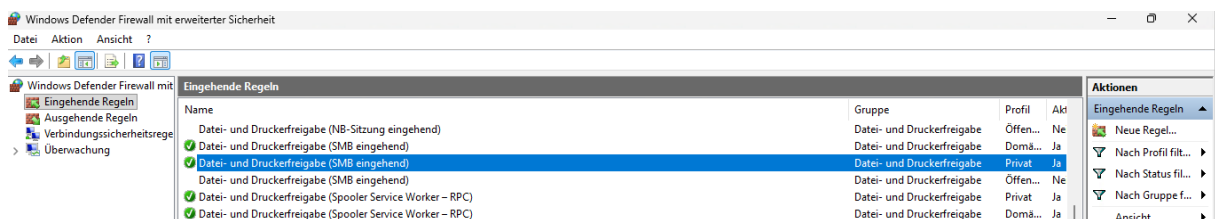


VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario



Windows-Firewall für Dateifreigabe

Muss aktiviert sein

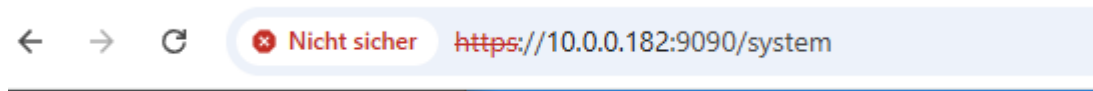


Ubuntu: Samba/CIFS installieren

sudo apt update

sudo apt install cifs-utils mit Yes bestätigen

Möglich mit Cockpit zuzugreifen: sudo apt install cockpit



Ubuntu-Verzeichnis /mnt/netz erstellen

sudo mkdir -p /mnt/netz

Jetzt versuchen wir zuerst, die Windows-Freigabe einzubinden

IP: WIn 11 = 10.0.0.145

sudo mount -t cifs //10.0.0.145/data /mnt/netz -o username=CLIENT01

dann Passwort Abfrage 123456

Testdatei auf Ubuntu erstellen

sudo touch /mnt/netz/test.txt

ls -l /mnt/netz jetzt ist auf Windows eine Textdatei ersichtlich

Ubuntu → Windows: Samba installieren

sudo apt install samba + Y bestätigen

Ubuntu-Ordner data erstellen

Auf dem Desktop direkt oder mit:

```
mkdir -p ~/Desktop/data
```

Samba-Benutzer erstellen

whoami

```
sudo smbpasswd -a mario Add
```

Danach:

```
sudo smbpasswd -e mario enable
```

Samba-Freigabe konfigurieren

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

[data]

```
path = /home/mario/Desktop/data
```

```
browseable = yes
```

```
read only = no
```

```
guest ok = no
```

STG +O + Enter + STG +X

Samba-Konfiguration prüfen

Testparm

Dann Samba neu starten:

```
sudo systemctl restart smbd
```

```
sudo systemctl enable smbd
```

Ubuntu-Firewall

Falls Ubuntu ufw verwendet:

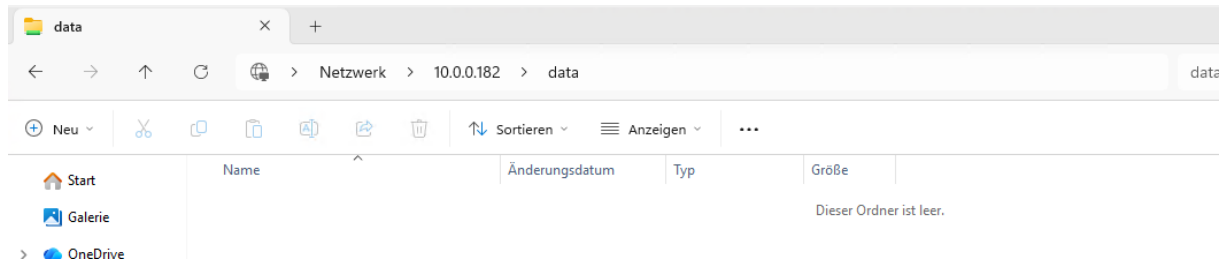
```
sudo ufw allow samba
```


Ubuntu-IP herausfinden

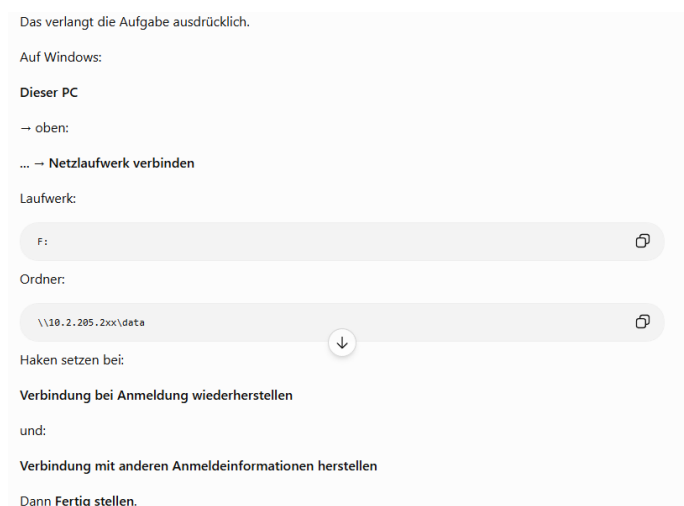
```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000  
link/ether 00:15:5d:09:9e:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 10.0.0.182/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute eth0
```

Windows: Ubuntu-Samba-Freigabe testen:

\\10.0.0.182\data Ordner wird geöffnet



Ubuntu-Freigabe als Laufwerk F: verbinden



data (\\10.0.0.182) (F:)
107 GB frei von 123 GB

wird angezeigt unter dieser PC

dann eine Test Text Datei erstellen und auf Vm Ubuntu kontrollieren

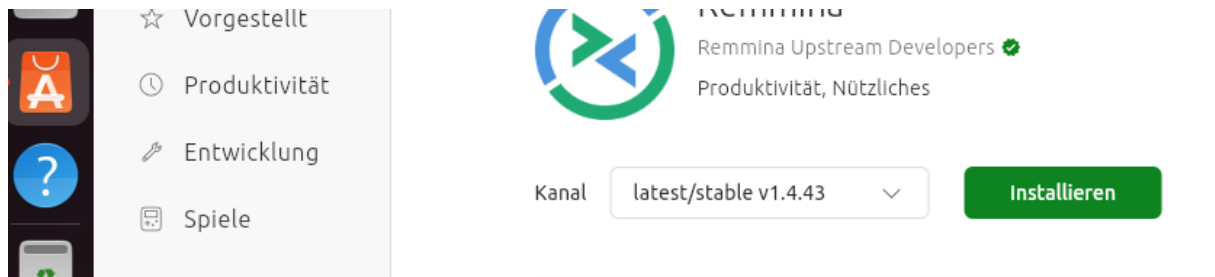
Windows-Test.txt	24.08.2026 11:11	Textdokument	0 KB
------------------	------------------	--------------	------

```
mario@mario-Virtual-Machine:~$ ls ~/Desktop/data  
Windows-Test.txt.txt
```

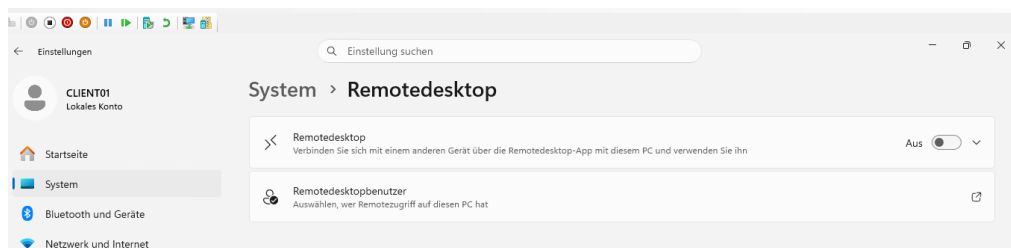
Fernwartung und Drucker

- Installieren bzw. aktivieren Sie auf beiden VMs einen Fernwartungsdienst (z.B. RDP oder VNC) und testen Sie den Zugriff von der jeweils anderen VM.
- Installieren Sie den Netzwerkdrucker in jeder VM. IP-Adresse des Druckers: 10.2.205.50

Unter Anwendungszentrum Remmina installieren



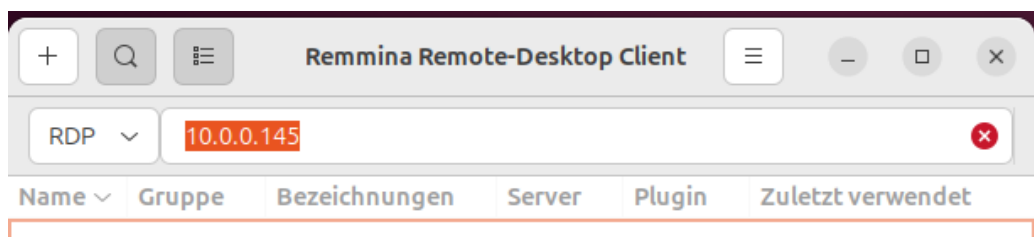
Unter Ubuntu



Unter WIN 11 hier aktivieren

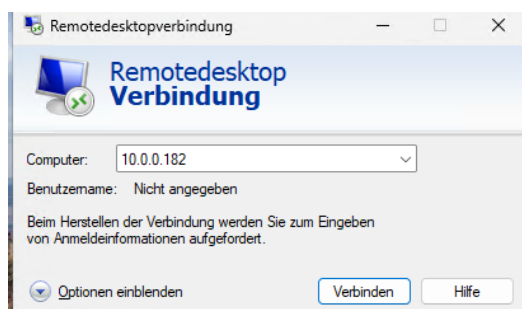
Zugriff testen

- **Von Ubuntu auf Windows:** Die App *Remmina* auf Ubuntu öffnen, Protokoll „RDP“ wählen und die IP der Windows-VM (10.2.205.1xx) eingeben.



Zugriff funktioniert von Ubuntu auf WIN VM

Umgekehrt



Ubuntu auf abmelden gehen

VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario

Windows-Sicherheit X

Anmeldeinformationen eingeben

Diese Anmeldeinformationen werden für das Herstellen einer Verbindung mit 10.0.0.182 verwendet.

Benutzername

Kennwort

☐ Anmeldedaten speichern

OK Abbrechen

mario + 123456

Drucker hinzugefügt

Kyocera_T...Kalfa_358ci Keine aktiven Druckaufträge ⋮

Modell Kyocera Kyocera TASKalfa 358ci (KPD)

Ort L-01 / 0406

Status Bereit

Wartungstools

- Installieren Sie auf der Ubuntu VM den Dienst „Webmin“ und machen Sie sich damit vertraut.
 - Dashboard
 - Verfügbarer Speicher
 - Verfügbare Updates
 - Automatische Jobs

Cron Job erstellen

- Erstelle ein Shell-Skript „uptimelog.sh“ mit folgendem Inhalt:
echo "\$(date) - VM ist online" >> /mnt/netz/uptimelog.txt
- Erstelle einen Cron Job, welcher das Skript jede Minute ausführt. Überprüfe die Funktion, indem du kontrollierst, ob die Datei auf der Windows VM im Ordner „data“ erstellt wurde und aktualisiert wird.

sudo apt update

sudo apt install curl -y

curl -o webmin-setup-repo.sh <https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repo.sh>

sudo apt install webmin --install-recommends -y

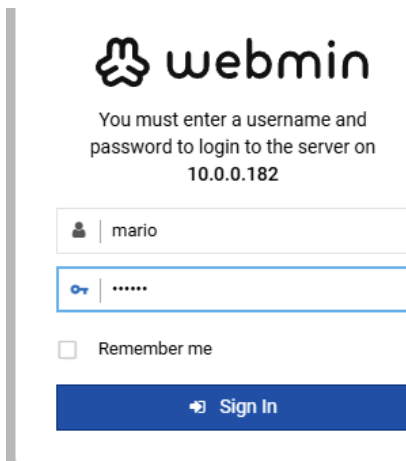
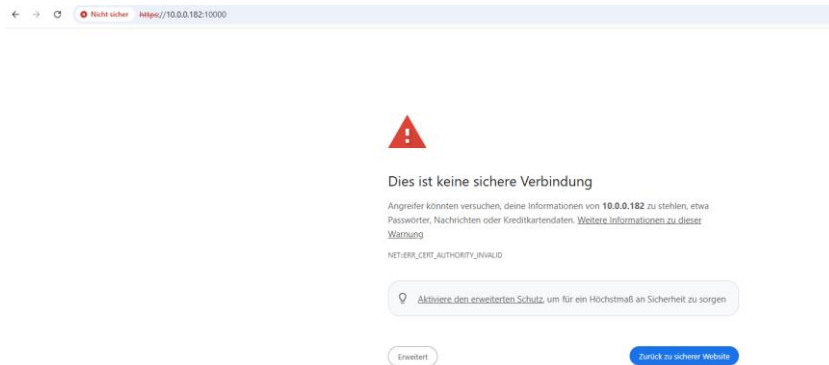
Prüfen

VM WIN + Ubuntu +Freigabe+Fernwartung + Drucker +Webmin+Cron Job Kriener Mario

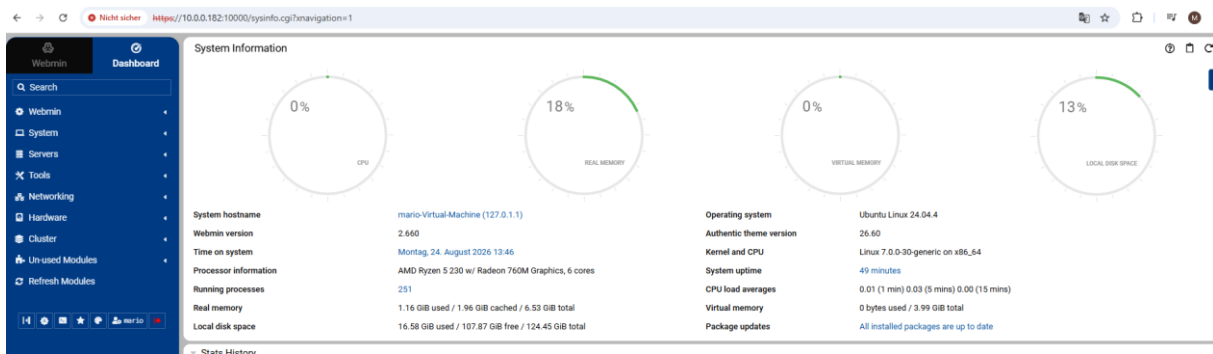
```
sudo systemctl status Webmin
```

```
hostname-I : 10.0.0.182
```

<https://10.0.0.182:10000/>



mario + 123456



Windows-Freigabe einhängen (Mounten)

```
sudo mount -t cifs -o username=CLIENT01,password=123456 //10.0.0.145/data /mnt/netz
```

```
ls -la /mnt/netz Abfrage
```

```
mario@mario-Virtual-Machine:~$ ls -la /mnt/netz
insgesamt 4
drwxr-xr-x 2 root root  0 Aug 24 10:33 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 24 10:26 ..
-rwxr-xr-x 1 root root  0 Aug 24 10:33 test.txt
```

richtig gemountet

Cron Job erstellen

sudo nano /usr/local/bin/uptimelog.sh

Füge im Texteditor **exakt** diesen Inhalt ein:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "$(date) - VM ist online" >> /mnt/netz/uptimelog.txt
```

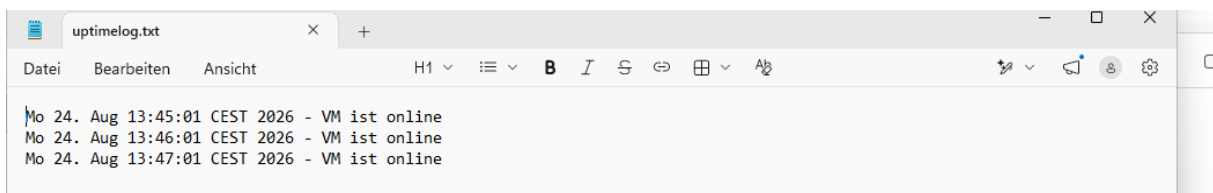
Skript ausführbar machen

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/uptimelog.sh
```

Cron Job einrichten

```
sudo crontab -e (Tabelle ganz nach unten und einfügen)
```

```
* * * * * /usr/local/bin/uptimelog.sh
```



text

```
* * * * * /usr/local/bin/uptimelog.sh
| | | | |
| | | | |  ↳ Wochentag (0-7) -> * bedeutet: jeden Tag
| | | | |  ↳ Monat (1-12) -> * bedeutet: jeden Monat
| | | | |  ↳ Tag (1-31) -> * bedeutet: jeden Tag
| | | | |  ↳ Stunde (0-23) -> * bedeutet: jede Stunde
| | | | |  ↳ Minute (0-59) -> * bedeutet: jede Minute
```